

物質の電気伝導と物性

Phusaeng Natthaphat (04B23054)

共同実験者：玉井 勇成

実験年月日：2025 年 10 月 4 日

のレポート

1 実験の目的

1. 金属の電気抵抗率の温度依存性を調べる。
2. 半導体の電気抵抗率の温度依存性を調べる。
3. 超伝導体について調べる。

2 原理

2.1 バンド理論

自由電子モデルから出発して、原子が正規正しく並んでいおり、周期的なポテンシャルが生じる。この周期的なポテンシャルによって電子が散乱を受ける。特に Brillouin zone 境界の付近では Bragg 反射と同じく電子が 2 つの定在波に分枝し、エネルギーギャップが生じる。

では具体例を見よう。(課題 1) 一次元電子が周期的なポテンシャル $V(x)$

$$\begin{aligned} V(x) &= 2V_0 \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \\ &= V_0 e^{i2\pi x/a} + V_0 e^{-i2\pi x/a} \end{aligned} \quad (1)$$

の下で電子の振る舞いを示そう。時間に依存しない Schrodinger 方程式から出発して

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x) \quad (2)$$

周期的境界条件から波動関数 $\psi(x)$ は Fourier 級数展開できる。

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \sum_k C_k e^{ikx} \\ k &= \frac{2\pi}{a}n \end{aligned} \quad (3)$$

(n は整数)。これを式 1 に代入して、Fourier 展開の直交性より係数 C_k の漸化式を得り、Central equation と呼ばれる。

$$\begin{aligned} EC_k &= E_k C_k + V_0 C_{k+G} + V_0 C_{k-G} \\ E_k &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \\ G &= \frac{2\pi}{a} \end{aligned} \quad (4)$$

行列の形にしてみると

$$\begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \vdots & & \\ \dots & 0 & V_0 & E_{k+G} & V_0 & 0 & \vdots \\ & \vdots & 0 & V_0 & E_k & V_0 & 0 & \vdots \\ & & \vdots & 0 & V_0 & E_{k-G} & V_0 & 0 & \dots \\ & & & \vdots & 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ C_{k+G} \\ C_k \\ C_{k-G} \\ \vdots \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} \vdots \\ C_{k+G} \\ C_k \\ C_{k-G} \\ \vdots \end{bmatrix} \quad (5)$$

E は固有値だと分かる。実際、 2×2 行列を考えるのは十分 [2] で

$$\begin{bmatrix} E_k & V_0 \\ V_0 & E_{k-G} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_k \\ C_{k-G} \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} C_k \\ C_{k-G} \end{bmatrix} \quad (6)$$

電子のエネルギー E が分枝することが分かった。

$$\begin{aligned} E &= \frac{E_k + E_{k-G}}{2} \pm \frac{\sqrt{(E_k + E_{k-G})^2 - 4(E_k E_{k-G} - V_0^2)}}{2} \\ &= \frac{E_k + E_{k-G}}{2} \pm \frac{\sqrt{(E_k - E_{k-G})^2 + 4V_0^2}}{2} \end{aligned} \quad (7)$$

まとめて、自由電子のエネルギー E_0 、エネルギーが高い方の電子 E_+ とエネルギーが低い方 E_- の分散関係は以下のように変わる。

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{\hbar^2}{2m} k^2 \\ E_{\pm} &= \frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \left(k - \frac{G}{2} \right)^2 + \left(\frac{G}{2} \right)^2 \pm \sqrt{\left[\left(k - \frac{G}{2} \right) G \right]^2 + \left(\frac{2mV_0}{\hbar^2} \right)^2} \right\} \end{aligned} \quad (8)$$

また第一 Brillouin zone の境界において $k = \pm\pi/a = \pm G/2$ でバンドギャップ ΔE は

$$\Delta E = E_+ - E_- = 2V_0 \quad (9)$$

である。実際にグラフで確認しておこう $\hbar^2/2m = V_0 = G = 1$ とおく。

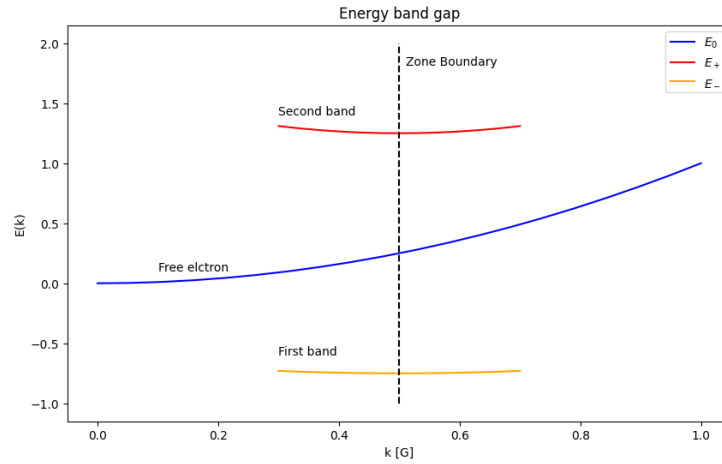


図 1: エネルギーバンドギャップ

2.2 伝導の仕組み

周期的なポテンシャルによってバンドという構造が造られており、絶縁体、半導体、金属の区別を作る。

- 金属：電子がバンドの途中まで埋まっている。
- 絶縁体：電子がバンドに完全に埋まっている。
- 半導体：電子が上のバンドに励起されたことがあり、下のバンドには穴が生じる。

ただし、周期的なポテンシャルは電気抵抗を説明できない。

2.3 金属

周期的なポテンシャルは電子の散乱原因とならず、不純物や格子振動によって電子が散乱され電気抵抗の原因になる。

$$\rho = \frac{1}{ne\mu} \quad (10)$$

電気抵抗率 ρ は移動度 μ とキャリア数 n に依存する。金属の場合はキャリア数が非常に大きくほとんど温度に依存しない。よって、金属の電気抵抗率はキャリア数の温度依存性が支配的である。

2.4 半導体

0 K において真性半導体 (Intrinsic semiconductor) では自由電子が存在しないが、温度を上げていくと電子が価電子帯から伝導体へ励起され、電気伝導に寄与する。すなわち、半導体の場合はキャリア数が支配的に電気抵抗を

決めると予想できる。

(課題 3) 温度 $T(\beta = 1/k_B T)$ の下では電子が Fermi-Dirac 分布に従う。すなわち、エネルギー ε である電子の数 (の期待値) $f_e(\varepsilon)$ は

$$f_e(\varepsilon) = \langle n_\varepsilon \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \quad (11)$$

μ は化学ポテンシャルである (物性物理では Fermi level と呼ばれる [2])。
 $\varepsilon - \mu \gg k_B T$ とすれば

$$f_e(\varepsilon) \approx e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} \quad (12)$$

となる。Fermion は同じ状態に 1 つ粒子しか入れることができないため、粒子数の平均値いわゆる $f_e(\varepsilon)$ が次の制限があり、 $0 \leq f_e(\varepsilon) \leq 1$ である。

ホール (Holes) は電子の不在であるため、エネルギー ε にあるホールの粒子数の期待値が

$$f_h(\varepsilon) = 1 - f_e(\varepsilon) \approx e^{\beta(\varepsilon - \mu)} \quad (13)$$

である。

続いて、励起された電子が伝導帯に移動し、伝導帯の最低エネルギーを E_c とすれば電子のエネルギー E_k が

$$E_k = E_c + \frac{\hbar^2}{2m_e^*} k^2 \quad (14)$$

である。 $(m_e^*$ は電子の有効質量) 状態密度 $D_e(\varepsilon)$ は

$$D_e(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (\varepsilon - E_c)^{1/2} \quad (15)$$

である。電子の数 n_e は

$$\begin{aligned} n_e &= \int_{E_c}^{\infty} D_e(\varepsilon) f_e(\varepsilon) d\varepsilon \\ &= \frac{e^{\beta\mu}}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{E_c}^{\infty} (\varepsilon - E_c)^{1/2} e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon \\ &= \frac{e^{\beta(\mu - E_c)}}{2\beta^{3/2}\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \beta^{1/2} (\varepsilon - E_c)^{1/2} e^{-\beta(\varepsilon - E_c)} d\beta(\varepsilon - E_c) \quad (16) \\ &= \frac{e^{\beta(\mu - E_c)}}{2\pi^2} \left(\frac{2m_e^*}{\beta\hbar^2} \right)^{3/2} \Gamma(3/2) \\ n_e &= 2 \left(\frac{m_e^*}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\beta(\mu - E_c)} \end{aligned}$$

である。ホールについても同じ議論ができ、価電子帯の最大エネルギーを E_v とし、ホールのエネルギー E_k が

$$E_k = E_v - \frac{\hbar^2}{2m_h^*} k^2 \quad (17)$$

となり (m_h^* はホールの有効質量) ホールの状態密度 $D_h(\varepsilon)$ が

$$D_h(\varepsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m_h^*}{\hbar^2} \right)^{3/2} (E_v - \varepsilon)^{1/2} \quad (18)$$

である。ホールの数 n_h が

$$\begin{aligned} n_h &= \int_{-\infty}^{E_v} D_h(\varepsilon) f_h(\varepsilon) d\varepsilon \\ n_h &= 2 \left(\frac{m_h^*}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\beta(E_v - \mu)} \end{aligned} \quad (19)$$

である。

キャリア数を n とおき、キャリアは空いているホールを指していおり、電子が励起されるとホールが生じるので $n = n_e = n_h$ 。すなわち、

$$\begin{aligned} n = \sqrt{n_h n_e} &= 2 \left(\frac{1}{2\pi\beta\hbar^2} \right)^{3/2} (m_h^* m_e^*)^{3/4} e^{-\beta(E_c - E_v)/2} \\ n &= 2 \left(\frac{k_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} (m_h^* m_e^*)^{3/4} \exp \left(-\frac{\Delta E}{2k_B T} \right) \end{aligned} \quad (20)$$

である。 $\Delta E = E_c - E_v$ はエネルギーバンドギャップで、これで教科書の式 (7.16) が示された。

また半導体の移動度 μ の温度依存性は

$$\mu \propto T^{-3/2} \quad (21)$$

だと知られている。

2.5 超伝導体

超伝導体というのはある転移温度 T_C 以下の物質が以下の 2 つの性質を持つ。

1. 「完全伝導性」：電気抵抗率がゼロとなる。 $\rho = 0$
2. 「完全反磁性」：物質内部磁束がゼロとなる。 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$

上の性質は同値ではないことに注意し、「完全反磁性」が量子力学的な現象であり、古典的に導出できないことは後で示される。

3 実験装置

本実験では物質の温度を変えながら、電気抵抗を測定する。測定方法は四端子法と呼ばれる電気抵抗測定方を用いる。詳細は教科書 [4] の p.100-104 に参照すること。

4 実験の結果と考察

4.1 実験 1：金属

まず、ヒーターの電源を入れずに室温でオームの法則を確認する。測定電流は -10 mV から 10 mV まで、2 mV 間隔で電圧端子の電圧を読み取る。Pt 抵抗温度計から室温が 26.1713° だとわかる。

図 2 から分かるように、電圧と電流は $V = a + bI$ の線形関係を持ち、95% 信頼区間推定からそれぞれのパラメータは

$$a = -0.0031 \pm 0.0018 \quad [\text{mV}] \quad (22)$$

$$b = 4.4874 \pm 0.0003 \quad [\text{mV/mA}] \quad (23)$$

である。オームの法則は $V = IR$ の形をしており、求めた切片 (a) がほぼゼロなので無視し、電圧と電流はオームの法則に従うことが確認できた。また、 $R = 4.487 \pm 4.488 \, \Omega$ が分かり、銅線の長さ $l = 2 \text{ m}$ と直径 $\phi = 0.1 \text{ mm}$ から電気抵抗率 ρ が求められる。

$$\rho = \frac{R\pi}{l} \left(\frac{\phi}{2}\right)^2 = 1.7622 \pm 0.0001 \quad [10^{-8} \Omega \text{cm}] \quad (24)$$

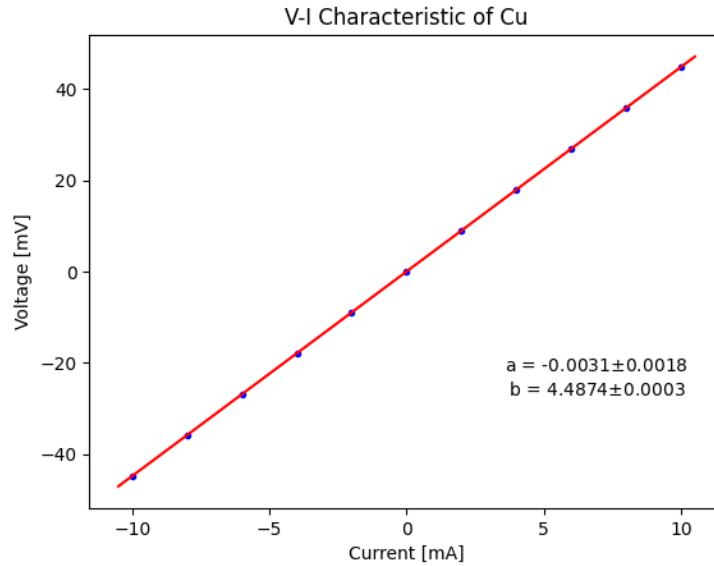


図 2: オームの法則の確認

[1] により 25° の銅の電気抵抗率は $\rho = 1.71 \times 10^{-8} \, \Omega \text{cm}$ である。測定結果が参考値とよく一致すると分かった。

続いて、銅の電気抵抗率 ρ の温度依存性を調べる。Grüneisen の半経験的

な式によって、電気抵抗率は

$$\rho_{\text{ph}} = ATG\left(\frac{\Theta}{T}\right) \quad (25)$$

$$G(x) = \frac{1}{x^4} \int_0^x \frac{y^5}{(e^y - 1)(1 - e^{-y})} dy$$

の形をしている。 A は物質によって決まる定数、 Θ は Debye 温度で銅の場合は $\Theta = 343 \text{ K}$ である。高温極限 $T \gg \Theta$ では $\rho_{\text{ph}} \propto T$ となることが分かる。別の観点から説明すると、電気抵抗が電子と格子振動や不純物との散乱から生じるため、高温領域においてはフォノンとの散乱角度率が温度に比例しており、抵抗率も温度に比例する。

実際、図 3 から分かるように温度が十分高い領域において電気抵抗率 ρ が温度 T と比例することが分かる。

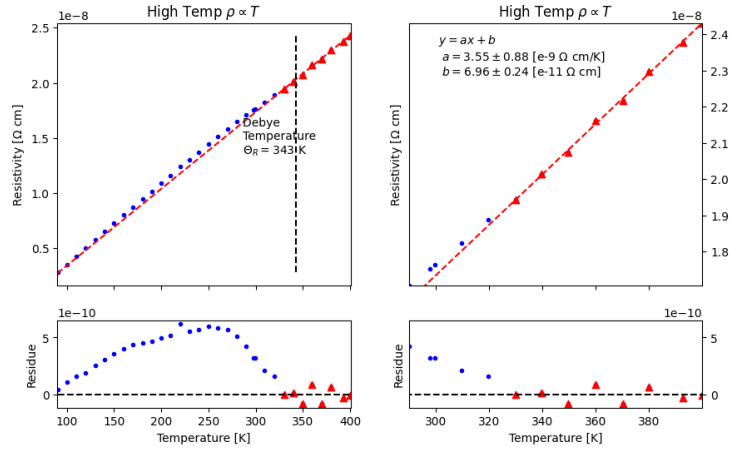


図 3: 金属（銅）の電気抵抗率の温度依存性

ρ が分かった以上、移動度 μ を求めよう。式 10 より μ が

$$\mu = \frac{1}{ne\rho} \quad (26)$$

である。また μ は

$$\mu = \frac{e\tau}{m^*} \quad (27)$$

の形で書くことができ、平均自由行程 $l = v \times \tau$ が

$$l = v \times \frac{m^*\mu}{e} \quad (28)$$

と書けることが分かる。ここで $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ 、 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、 $v = 1.6 \times 10^6 \text{ m/s}$ と有効質量 $m^* \sim 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。（ m^* は電子の有効質量なのだが、普通の質量に近似する。）

表 1: 各温度における移動度 μ と平均自由行程 l

温度 T [K]	電気抵抗率 ρ [$10^{-8} \Omega \text{ cm}$]	移動度 μ [m^2/Vs]	平均自由行程 l [cm]
100	0.34	2.15E+04	19.61
200	1.04	7.08E+03	6.45
300	1.73	4.24E+03	3.86

表 1 から分かるように、温度 T における平均自由行程 l はだいたい数 cm 程度である。というのは、電子が平均的に数センチメートルに移動して散乱を受ける。ただし、銅の格子定数 $a \sim 3.61 \text{ \AA}$ なので、周期的に正規正しく並んでいる格子が電子の散乱原因ではないと分かった。

4.2 実験 2 : 半導体

まずは半導体の VI 特性を見よう。半導体の場合は金属と異なり、VI 特性が直線ではないと分かる。その理由については端子と半導体の接触部分が半導体-金属の接触のため、Schottky Barrier が生じて Schottky Diode の VI 特性になる。[2]

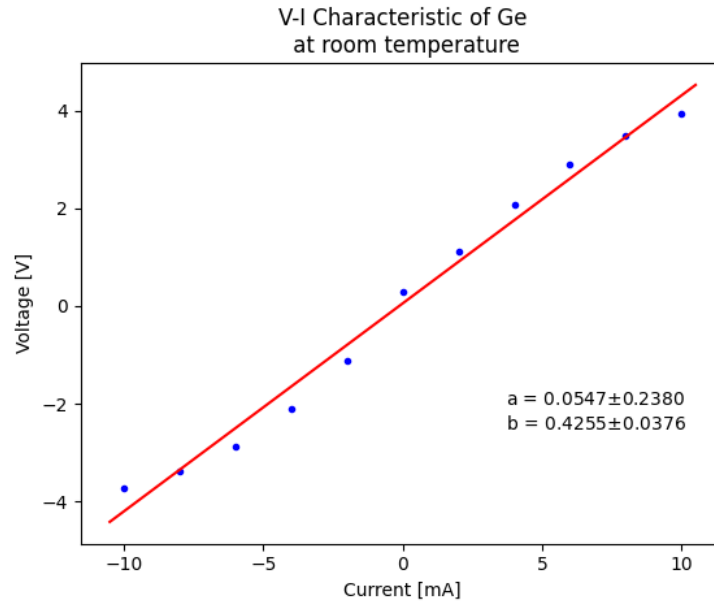


図 4: 室温での半導体の VI 特性

(課題 4) 室温以上の温度領域はほぼ固有領域に入るので不純物の影響が比較的小さく、真性半導体と同じく振る舞いしていると考えられる。この領域においてキャリアの数 n が支配的に電気抵抗率を決めて、 n が

Fermi-Dirac 分布に従うため

$$-\ln R \propto \ln n = C - \frac{E_g}{2k_B} \frac{1}{T} \quad (29)$$

である。

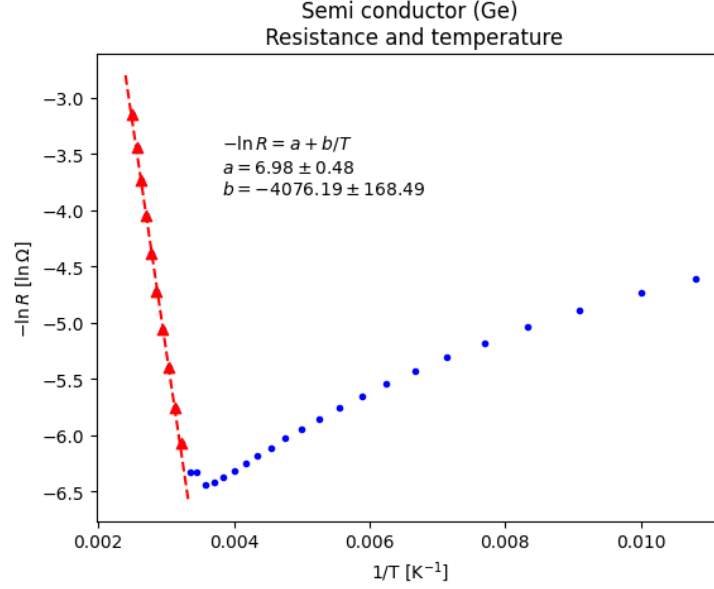


図 5: 半導体 (Ge) の電気抵抗の温度依存性

よって、バンドギャップ E_g

$$b = -\frac{E_g}{2k_B} \quad (30)$$

は式 30より求められ

$$E_g = 0.703 \pm 0.029 \quad [\text{eV}] \quad (31)$$

である。

(課題 5) 77K から 250K までは飽和領域に相当しており、電気抵抗率を決めるには移動度 μ が支配的である。キャリアの移動度 μ が T^b と比例すると仮定し

$$-\ln \mu \propto \ln R = a + b \ln T \quad (32)$$

$\ln R$ と $\ln T$ の関係を調べることで μ の温度依存が分かる。

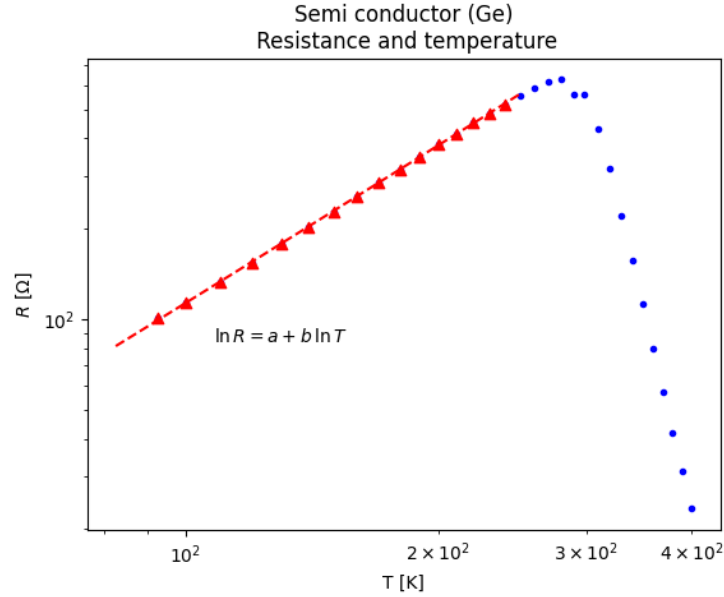


図 6: 半導体 (Ge) のキャリア移動度の温度依存性

従って、指数 b は

$$b = -1.74 \pm 0.01 \quad (33)$$

である。この値が理論値 $-\frac{3}{2} = -1.5$ に近いが若干上回る。というのはキャリア速度 $v \sim T^{1/2}$ と散乱断面積 $S \sim T$ に基づくモデルは実験結果を説明できない。

$$\frac{1}{\mu} \sim vS \sim T^{-3/2} \quad (34)$$

モデルを改善するには 3 つの点が考えられる。

1. もしキャリアが Boltzmann 分布をしていないと速度 $v \sim T^{1/2}$ が成り立たなくなる。
2. 散乱断面積 $S \sim T$ ではない可能性。
3. 別の散乱過程があり、例えば不純物による散乱と格子振動による散乱が片方だけ起こるではなく、両方が同時に起こる。

次に、半導体の実験では電流値が金属のときの 1/10 になる理由について考える (課題 6)。金属と比べて半導体のキャリア数 n が相当少なく低いエネルギーのバンドに埋まっている。電場をかけると電流が流れるが、非常に大量の電流を流すとたくさんのキャリアがバンドギャップを超えてしまい、半導体の性質を失ってしまう。それを防ぐために電流値を小さくしなければならない。

図 7 から分かるように、電流値を約 7 mA 上回ってしまうと電圧はほぼ一定となり、半導体の抵抗が測れなくなる。

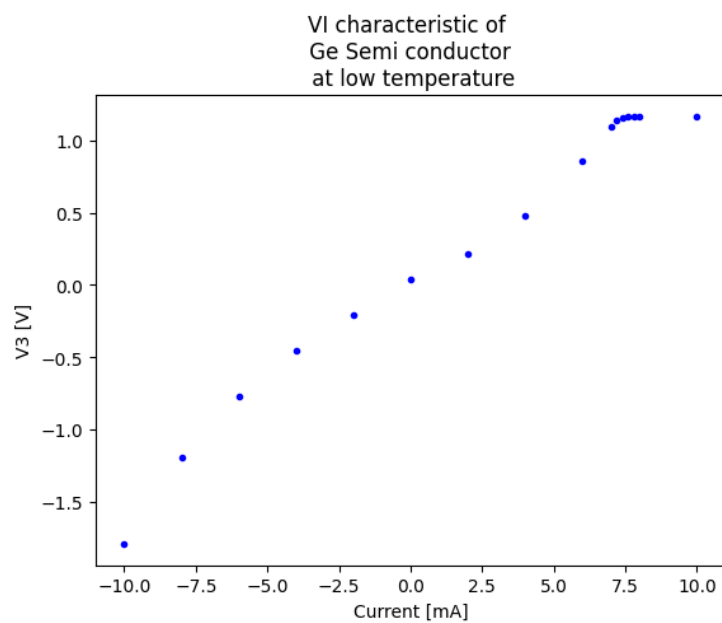


図 7: 半導体 (Ge) の VI 特性

4.3 実験 3 : 超伝導体

超伝導体の電気抵抗を測定し転移温度 T_C を特定する。図 8 が図示したように、転移温度が約

$$T_C = 94.3 \quad [\text{K}] \quad (35)$$

であると分かる。

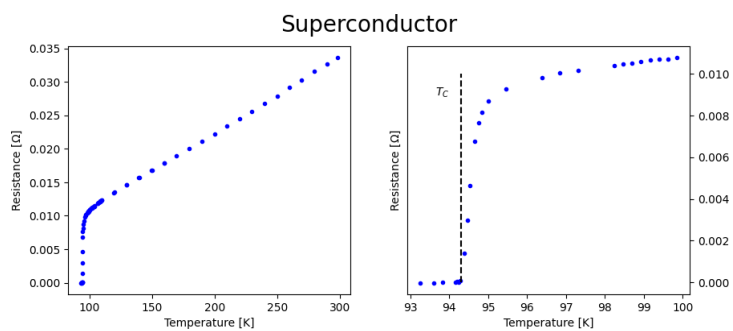


図 8: 超伝導体の抵抗と温度の依存性

(課題 9) 完全伝導性のみからでは Meissner 効果を説明できないこと

を示そう。まず、Ohm の法則の微分形を検討すると

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} \quad (36)$$

完全導電性という条件は $\rho \rightarrow 0$ で、すなわち伝導率 $\sigma \rightarrow \infty$ となり、式 36 の両辺がゼロでなければならない。

$$\mathbf{J} = \mathbf{0}, \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (37)$$

Maxwell の方程式を見ると

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad (38)$$

磁束が時間に依存せず一定の値を取ることが分かる。もし転移温度以上では試料中にあった磁束がゼロではないとしたら、超伝導体に転移しても内部の磁束は変わらず最初の値のままである。従って、内部磁束 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$ という Meissner 効果は、完全導電性だけが説明できない。

(課題 10) では最後に超伝導体の応用について、实例を挙げよう。MRI は強力な磁場を使用し、身体の内부를イメージングする装置である。超伝導体コイルに電流を流すと電磁石が作れ、イメージングできる。また抵抗がゼロなので流している電流は減衰せず、作られた磁場が非常に安定である。よって、超伝導体は MRI の中に使用されている。

もうちょっと発想的な話だが、超伝導体が強力な電磁石を作れるため、スパイ行為の対策になると考えられる。例えば、強烈な磁場を使って盗聴器を干渉したり、壊したりするなどが可能ではないかと考えられる。

4.4 Schottky Barrier

金属及び半導体の実験での二端子抵抗 R_2 と四端子抵抗 R_4 の温度依存性を比較する。改めて、 R_2 と R_4 の定義を再確認しておこう。 R_2 は試料と電極の抵抗であり、 R_4 は試料の電気抵抗である。図 9 が金属、図 10 が半導体の R_2 と R_4 の温度依存性を図示している。

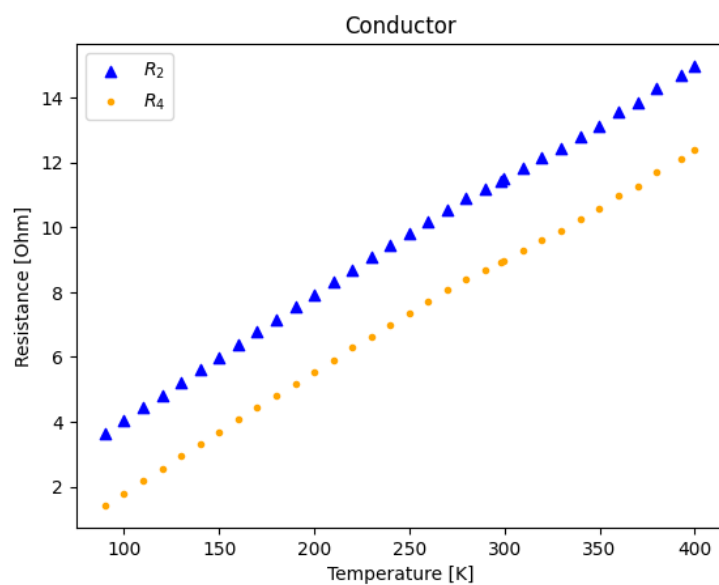


図 9: 金属の R_2 と R_4 の温度依存性

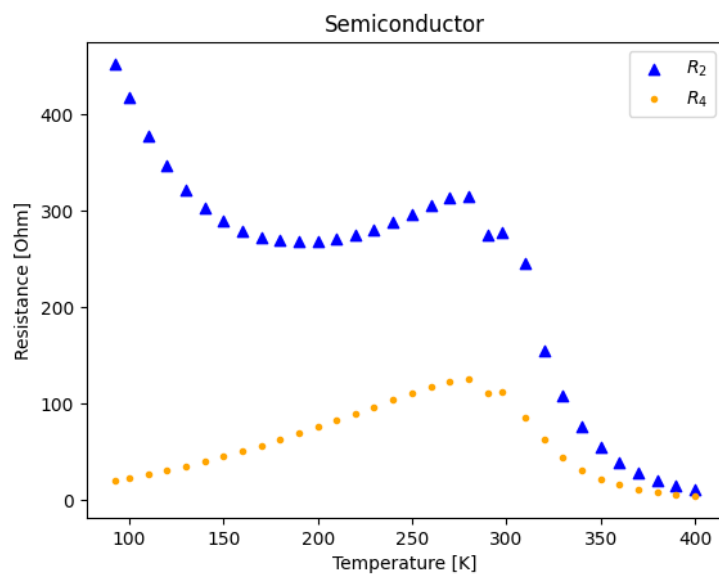


図 10: 半導体の R_2 と R_4 の温度依存性

図 9から分かるように金属の実験において、 R_2 も R_4 も同じく線形であることが分かった。一方、半導体の場合は約 $T = 200 \sim 400$ K の範囲にわたっ

て R_2 と R_4 が同じ振る舞いをしている。約 200 ~ 270 K の温度は両方の電気抵抗が線形で、300 K 以上はまた両方が指数的に温度と共に減衰する。しかし、半導体実験において低温領域（約 200 K 以下）に入ると R_2 （試料と電極の抵抗）が急激に増大する。抵抗が増大する理由について考えよう。電極（金属）と試料（半導体）が接触する部分にはショットキーバリアダ (Schottky Barrier) と呼ばれるエネルギー障壁が生じて、低温領域ではキャリアのエネルギーが小さくこのエネルギー障壁を超えることができない。従って、電気伝導するキャリア数 n が減少し、電気抵抗が増大すると考えられる。[3]（課題 7）

（課題 8）ショットキーバリアとは金属と半導体の接触部分におけるエネルギー障壁の高さのことである。金属と半導体の種類によるが、両方のフェルミレベルが異なる。ただし、接触境界において、フェルミレベルが連続でなければならないからフェルミレベルが曲げ (band bending) でエネルギー障壁が生じる。「3」

5 参考文献

1. Gschneidner, K. A. (1991). Handbook on the physics and chemistry of rare earths. 1, Metals (Vol. 1, p. 173). North-Holland Publ. Co.
2. Kittel, C. (2005). Introduction to solid state physics (pp. 164-183). Wiley.
3. Misra, P. (2011). Physics of Condensed Matter (pp. 305-337). Academic Press.
4. 下田正, 杉山清寛, 福田光順, & 山中千博. (2025). [第 6 版] 物理学実験 (pp. 91-113). 大阪大学.